ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV — VECTƠ (40 CÂU)

Hình thức: 40 câu trả lời ngắn (Bài 7, 8, 9, 10 — Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

ÔN TẬP KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: BÀI 7 ĐẾN BÀI 10

(Học sinh trình bày tóm tắt các bước giải vào khung ô li và điền đáp số cuối cùng vào ô tương ứng)

CHỦ ĐỀ 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU (Bài 7 — Câu 1 đến Câu 10)

Câu 1. Cho thập giác đều $A_1A_2\dots A_{10}$ có 10 đỉnh. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của thập giác đều đã cho? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

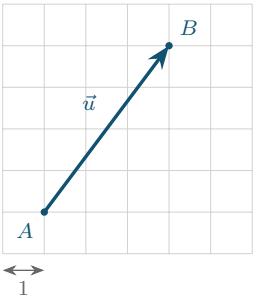
Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm O. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ cùng phương với vectơ $\vec{AB}$ mà có điểm đầu và điểm cuối là các điểm thuộc tập hợp $\{A, B, C, D, O\}$?

Đáp số: ☐

Bài làm:

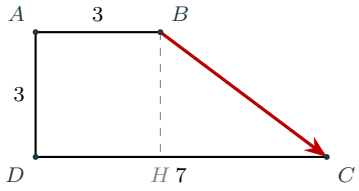
Câu 3. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{MN}$ bằng vectơ $\vec{MN}$ mà có điểm đầu và điểm cuối là các điểm thuộc tập hợp $\{A, B, C, M, N, P\}$? *Đáp số:* ☐

Bài làm:



Câu 4. Cho lưới ô vuông gồm các hình vuông đơn vị có cạnh bằng 1 (như hình vẽ bên). Hai điểm A, B là hai mắt lưới. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AB}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:



Câu 5. Cho hình thang vuông $ABCD$ vuông tại A và D có đáy nhỏ $AB = 3$ cm, đáy lớn $CD = 7$ cm và cạnh bên $AD = 3$ cm (như hình vẽ bên). Tính độ dài của vectơ $\vec{BC}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* $\square$

Bài làm:

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 9$ cm và $AC = 12$ cm. Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Tính độ dài của vectơ $\vec{AM}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* $\square$

Bài làm:

Câu 7. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 8 cm. Gọi M là trung điểm của cạnh AB và N là trung điểm của cạnh BC. Tính bình phương độ dài của vectơ $\vec{MN}$ (tức tính $|\vec{MN}|^2$).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 8. Cho tam giác ABC có ba cạnh $AB = 5$, $AC = 7$ và $BC = 8$. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tính độ dài của vectơ $\vec{DE}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 9. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích bằng 48 cm^2 và cạnh $AB = 6$ cm. Tính độ dài của vectơ đường chéo $\vec{BD}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 10. Cho 6 điểm phân biệt A, B, C, D, E, F trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu là điểm A và điểm cuối là một trong các điểm còn lại?

Đáp số: ☐

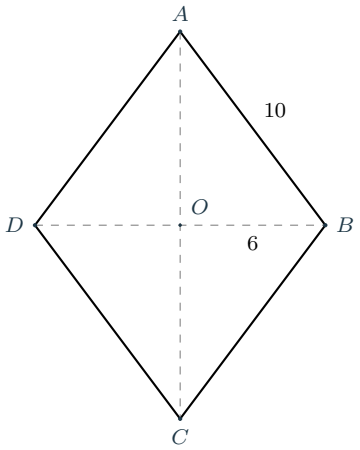
Bài làm:

CHỦ ĐỀ 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (Bài 8 — Câu 11 đến Câu 20)

Câu 11. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 5$ và $AD = 12$. Tính độ dài của vectơ hiệu $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{CB}$.

Đáp số: ☐

Bài làm:



Câu 12. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 10 cm và đường chéo $BD = 12$ cm (như hình vẽ bên). Tính độ dài của vectơ tổng $\vec{w} = \vec{AB} + \vec{AD}$ (theo đơn vị xentimét).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 13. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D thỏa mãn đoạn thẳng BC có độ dài bằng 9 cm. Tính độ dài của vectơ tổng $\vec{x} = \vec{AB} + \vec{CD} - \vec{AD}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 14. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$ và $AD = 6$. Tính độ dài của vectơ hiệu $\vec{y} = \vec{AB} - \vec{AD}$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 15. Hai lực đồng quy $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cùng tác dụng vào một chất điểm tại điểm O, có phương vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là $F_1 = 30$ N và $F_2 = 40$ N. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 16. Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có cùng độ lớn bằng 60 N, cùng tác dụng vào một vật tại điểm O. Biết góc giữa hai vectơ lực bằng 120°. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ tác dụng lên vật (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 17. Một máy bay chuyển động đều về hướng Đông với vận tốc riêng là 600 km/h. Cùng lúc đó có một luồng gió thổi từ hướng Bắc về hướng Nam với vận tốc 800 km/h. Tính tốc độ thực tế của máy bay so với mặt đất (theo đơn vị km/h). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 18. Một chiếc ca nô chuyển động thẳng đều vượt qua một con sông có hai bờ song song với vận tốc đối với dòng nước là 12 km/h theo phương vuông góc với bờ. Vận tốc của dòng nước chảy xuôi dòng là 5 km/h. Tính độ lớn vận tốc của ca nô đối với bờ sông (theo đơn vị km/h).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 19. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC}$ (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 20. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Biết rằng độ dài của vectơ tổng $|\vec{AB} + \vec{AD}| = 14$ và độ dài của vectơ hiệu $|\vec{AB} - \vec{AD}| = 10$. Tính độ dài của đường chéo AC. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (Bài 9 — Câu 21 đến Câu 30)

Câu 21. Cho đoạn thẳng AB. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho $MA = 3MB$. Biết $\vec{MA} = k\vec{MB}$ với k là một số thực. Tìm giá trị của k. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 22. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Biết vectơ $\vec{AM} = k\vec{AG}$ với k là số thực. Tìm giá trị của k. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 23. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh AB và điểm N thuộc cạnh AC sao cho $AN = \dfrac{1}{3}AC$. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi phân tích vectơ $\vec{AK}$ theo hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ dưới dạng $\vec{AK} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$, hãy tính giá trị biểu thức $P = 12x + 18y$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 24. Cho tam giác ABC. Lấy điểm D thuộc cạnh BC sao cho $BD = 3DC$. Phân tích vectơ $\vec{AD}$ theo hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ dưới dạng $\vec{AD} = m\vec{AB} + n\vec{AC}$. Tính giá trị của biểu thức $S = 4m + 8n$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 25. Cho đoạn thẳng AB. Điểm I thỏa mãn hệ thức vectơ $\vec{IA}+4\vec{IB}=\vec{0}$. Với mọi điểm M bất kì, ta luôn có $\vec{MA}+4\vec{MB}=k\vec{MI}$. Tìm giá trị của số thực k. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 26. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AG. Phân tích vectơ $\vec{BI}$ theo hai vectơ $\vec{BA}$ và $\vec{BC}$ dưới dạng $\vec{BI}=a\vec{BA}+b\vec{BC}$. Tính giá trị biểu thức $T=6a+6b$.
Đáp số: ☐

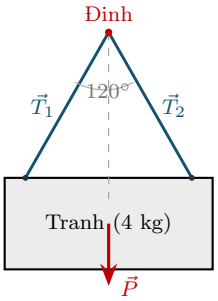
Bài làm:

Câu 27. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 9 cm và trọng tâm G. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}| = 18$ cm là một đường tròn có bán kính R. Tính bán kính R (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 28. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6$ cm và $BC = 8$ cm. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA}+\vec{MB}+\vec{MC}+\vec{MD}| = 20$ cm là một đường tròn bán kính R. Tính bán kính R (theo đơn vị xentimét). *Đáp số:* ☐

Bài làm:



Câu 29. Một bức tranh có khối lượng $m = 4$ kg (trọng lượng $P = 40$ N) được treo cân bằng trên tường nhờ hai sợi dây nhẹ không dãn có cùng chiều dài gắn vào đinh treo. Hai sợi dây hợp với nhau một góc bằng $120°$ và đối xứng qua phương thẳng đứng (như hình vẽ bên). Tính độ lớn lực căng T của mỗi sợi dây (theo đơn vị Niutơn). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 30. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC và N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Đường thẳng BN cắt cạnh AC tại điểm P. Biết rằng $\vec{AC} = k\vec{AP}$ với k là một số thực. Tìm giá trị của k. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 4. VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ (Bài 10 — Câu 31 đến Câu 40)

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;4)$, $B(3;-2)$ và $C(5;7)$. Gọi $G(x_G;y_G)$ là tọa độ trọng tâm của tam giác ABC. Tính giá trị của tổng x_G+y_G. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;2)$ và $B(7;6)$. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính khoảng cách OM từ điểm M đến gốc tọa độ O. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2)$, $B(4;6)$ và $C(-2;3)$. Tìm tọa độ đỉnh $D(x_D;y_D)$ sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Tính giá trị của biểu thức x_D+2y_D.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=(2;-3)$ và $\vec{v}=(1;4)$. Vectơ $\vec{w}=3\vec{u}-2\vec{v}$ có tọa độ là $(x_0;y_0)$. Tính giá trị của hiệu x_0-y_0.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(5;7)$ và $C(m;3)$ với m là tham số thực. Tìm giá trị của m để ba điểm A, B, C thẳng hàng. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 36. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (2;1)$ và $\vec{b} = (-1;3)$. Biết rằng vectơ $\vec{c} = (7;7)$ được biểu diễn dưới dạng $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$. Tính giá trị của $x^2 + y^2$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;3)$ và $B(5;-1)$. Điểm $M(x_M;0)$ thuộc trục hoành Ox sao cho tam giác MAB cân tại đỉnh M. Tính giá trị của x_M. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 38. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-2;5)$, $B(1;2)$ và $C(7;10)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 39. Một ca nô chuyển động thẳng đều trên mặt biển gắn với hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là kilômét). Lúc 7 giờ sáng ca nô ở vị trí $A(3;2)$, đến 9 giờ sáng ca nô ở vị trí $B(9;10)$. Nếu giữ nguyên vận tốc và hướng đi, đến 10 giờ sáng cùng ngày ca nô ở vị trí $C(x_C;y_C)$. Tính giá trị của hoành độ x_C. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 40. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2)$, $B(3;5)$ và $C(6;1)$. Điểm $M(x_M;y_M)$ thỏa mãn đẳng thức vectơ $\vec{MA}+2\vec{MB}-\vec{MC}=\vec{0}$. Tính giá trị của tổng x_M+y_M.

Đáp số: ☐

Bài làm: